

KC桌面——外资精译

HSBC：AI数据中心缺的不是电，是3个月能装好的发电设备

\- SOFC凭借3-4个月交付周期、零氮氧化物运行及高效原生直流输出，渗透AIDC楼宇侧主用电源

美国/韩国/台湾/欧盟推动采用；到2030年：产能将扩大至5GW以上；DOE目标系统成本为900美元/kW

\- 我们看好买入评级的Bloom（全球SOFC龙头）和潍柴动力（燃气/柴油发动机；SOFC产能爬坡）

SOFC正渗透AIDC的“楼宇侧”主用电源（图2），尽管资本开支高且存在5-7年重复堆栈更换成本，原因在于：

- 交付周期更短，仅3-4个月，而发动机需1-2年、涡轮机需3-5年；
- 清洁无氮氧化物排放，采用电化学反应而非燃烧；
- 高效电效率（55-65%），原生直流电消除了昂贵的交直流转换损耗。适配800V高压直流架构是下一代方案，可减少10-20亿美元的BOP转换设备并提升token/kW。

除美国及AIDC外：Ceres估计到2030年SOFC潜在市场规模将达22GW。除24%的美国市场和约50%的数据中心应用外，其他亮点包括：1) 韩国：公用事业规模商业化受国家清洁氢能组合标准支持；2)

台湾：电网脆弱性、半导体工厂严格的RE100要求及补贴推动本地化微电网部署；3)

欧盟：碳定价和船舶推进脱碳推动SOFC更广泛采用。

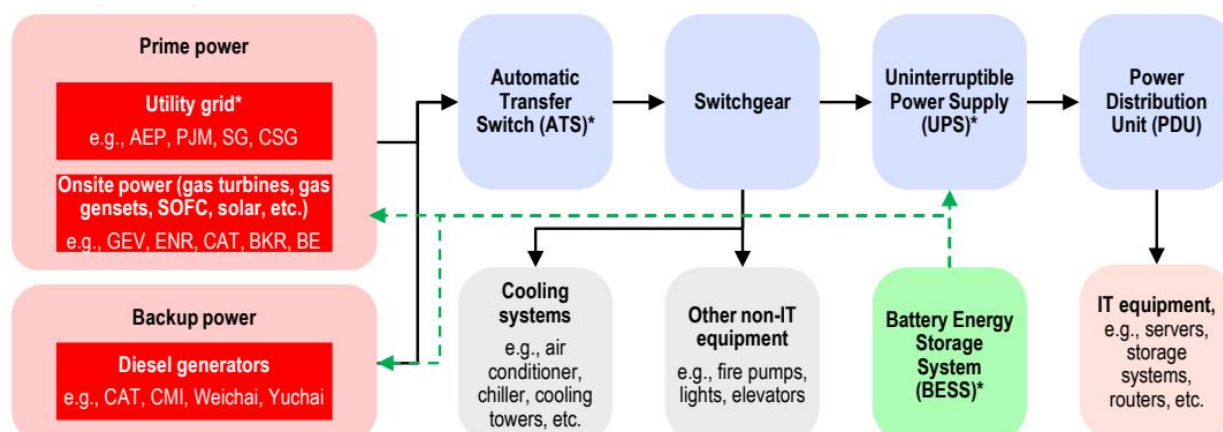
规模化与降本路径：Bloom目标在2026年底前达到2GW，2030年可能达到5GW；而Ceres的合作伙伴（潍柴、斗山、台达）目标在2026年底达到约100MW，2030年达到约1GW。关键瓶颈包括钎、陶瓷电解质及BOP组件（约占系统成本70%）的供应。规模经济及低温金属支撑架构将在长期推动成本下降。我们认为Bloom已基本化解其扩张计划的风险，管理层两位数的年度降本目标将受益于摩尔定律。Rystad估计到2030年SOFC系统成本将下降20-25%，而DOE到2030年总系统资本开支目标为900美元/kW（目前为3,000美元/kW）。

价值链相关公司包括Ceres（SOFC技术开发商）、斗山燃料电池（韩国SOFC龙头）、台达（台湾SOFC龙头）、三环集团（BE关键电解质供应商）、Kaori（BE热箱供应商）。

我们看好买入评级的Bloom（全球SOFC龙头）和潍柴动力（燃气/柴油发动机；SOFC产能爬坡）。主要下行风险包括AIDC建设放缓、SOFC资本成本上升以及燃气轮机和发电机组产能更快扩张。

全球

1: 数据中心简化电力结构



图表 1

来源：公司数据、coresite.com、Blueocean、HSBC；*我们列出一些相关的公用事业电力和电网运营公司，例如美国电力公司（AEP US，未评级）、PJM Interconnection（PJM，私营）、国家电网（SG，私营）和中国南方电网（CSG，私营）。ATS持续监控公用事业电力，并在停电期间将负载切换至备用发电机。UPS是一种电池后备解决方案，用于在备用发电机接管电网供电前为服务器提供电网运行过渡。大多数UPS平均容量为50至300kW，可在突发停电时提供约20-30分钟的后备电源。BESS本质上是带有智能控制的大型可充电电池组，能够储存电力并按需放电。在数据中心中，BESS通常与设施电力基础设施集成（通常与UPS设备和发电机并列），以提供即时可用的能源储备。

主要楼宇侧主用电源方案对比

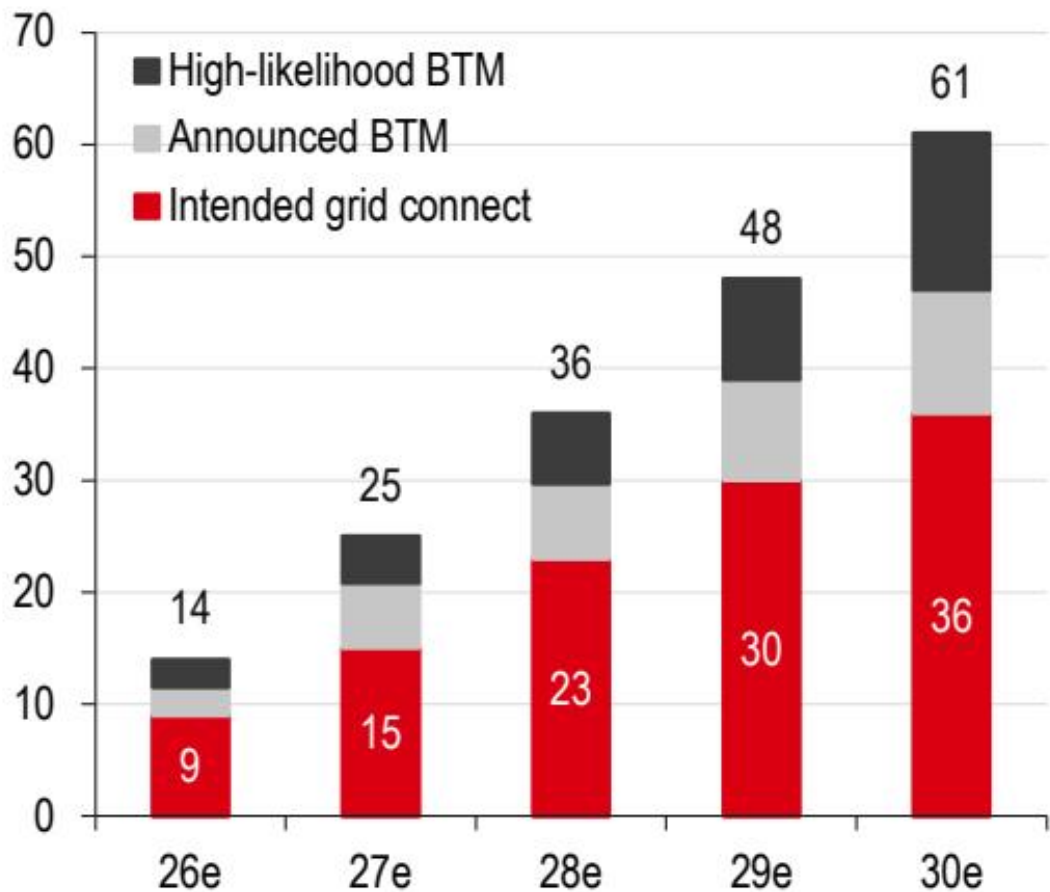
2: 美国主要主用电源方案对比

来源：SemiAnalysis、NREL（国家可再生能源实验室）、EIA（能源信息署）、Gas Turbine World、DOE（能源部）、HSBC；LCOE = 平准化能源成本，是衡量发电厂在其整个生命周期内产生一单位电力的平均成本的指标，包括初始资本成本、燃料、运营、维护和退役成本；完全安装资本成本包括裸设备价格之外的所有费用，如运输、土建、BOP系统（包括燃料储存、排放处理、冷却、电气开关设备和变压器等）、电气互联、许可、调试等，代表使系统投入商业运营所需的全部资本支出；GT = 燃气轮机；CCGT = 联合循环燃气轮机；RICE = 往复式内燃机。

楼宇侧需求上升

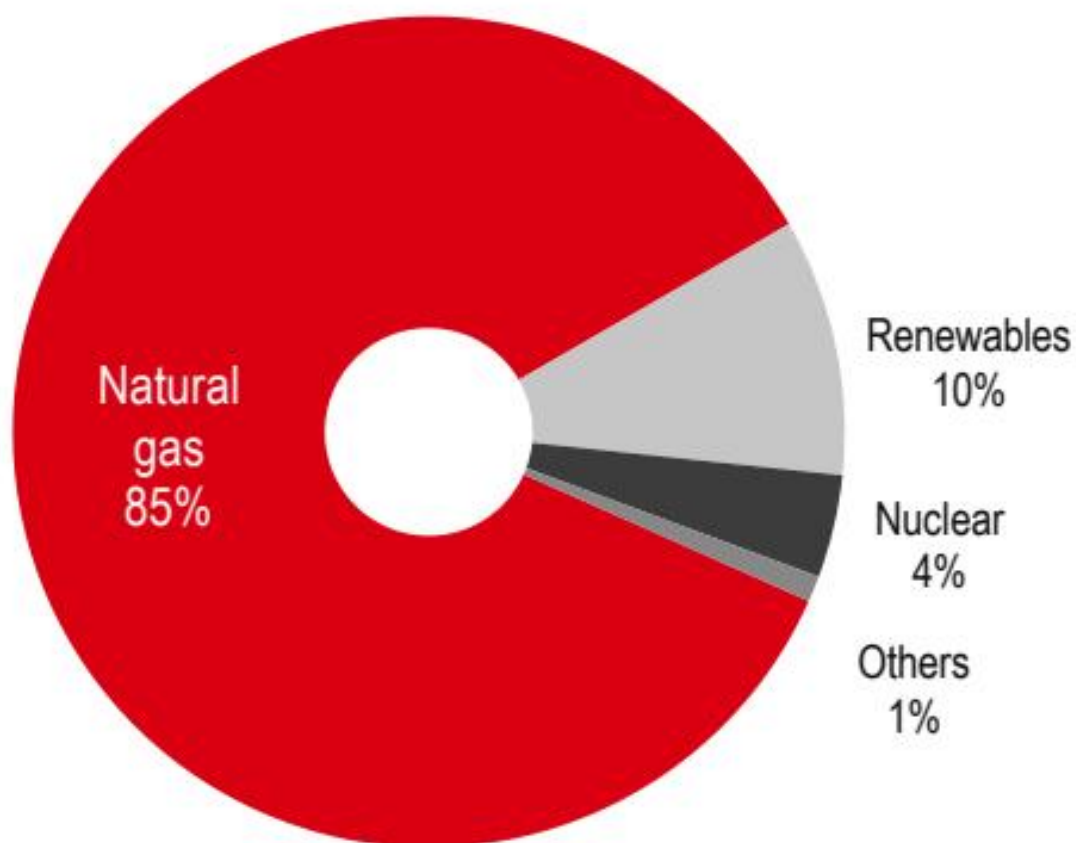
Rystad估计2026-30年美国数据中心约40%的容量增量将位于楼宇侧（BTM）。在已公布的11GW BTM项目中，85%计划使用天然气提供稳定电力，10%目标使用可再生能源，4%将建设新的核电容量。可再生能源与核电之间的差距值得注意，凸显了可调度电力对于超大规模企业在扩展基础设施与脱碳之间平衡的价值。

3: 美国数据中心按电源策略划分的累计未来新增容量（GW）



图表 2

来源：Rystad Energy估计，HSBC 4: 已公布的BTM燃料组合

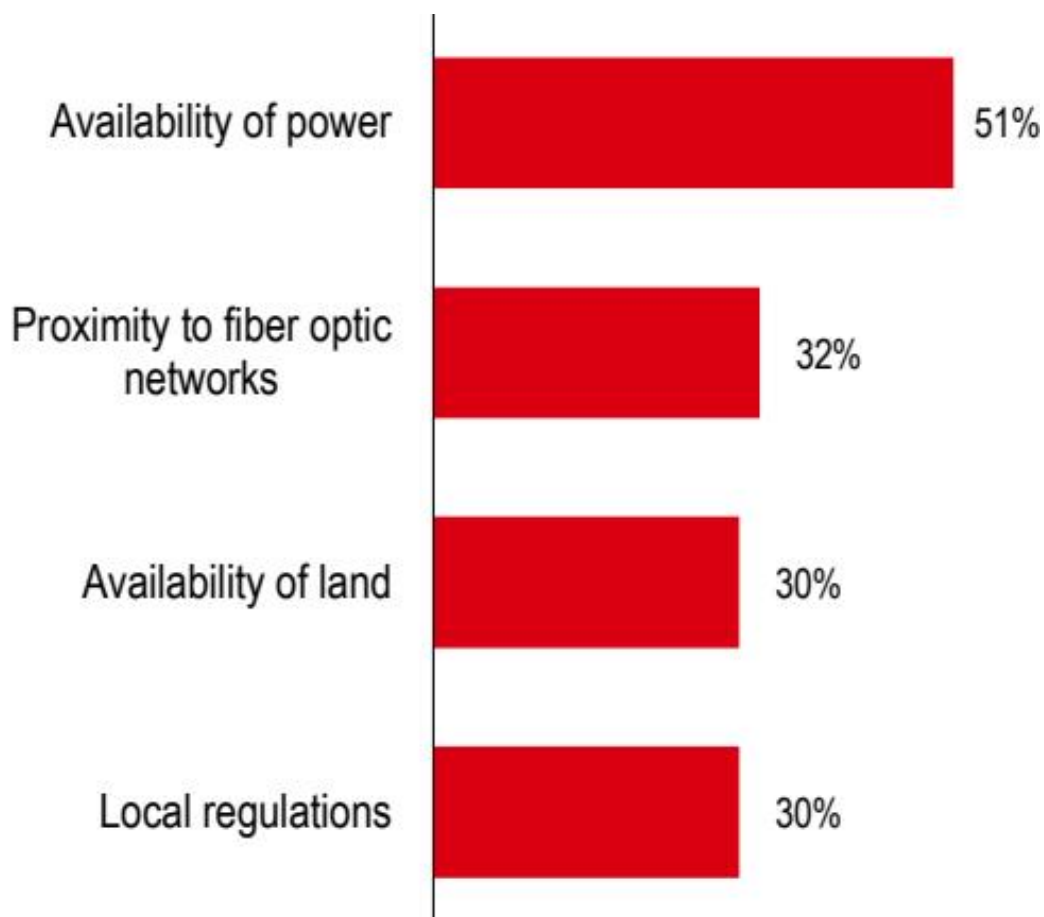


图表 3

来源：Rystad Energy, HSBC

Bloom对美国数据中心开发商的半年度调查发现，电力接入仍是新项目的主要制约因素。更长且更不可预测的电网互联时间线正推动运营商开发规模更大的数据中心园区并纳入现场发电，标志着传统依赖电网的结构性的转变。三分之一的开发商预计到2030年将实现完全永久性现场供电，到2035年底这一比例将升至45%。

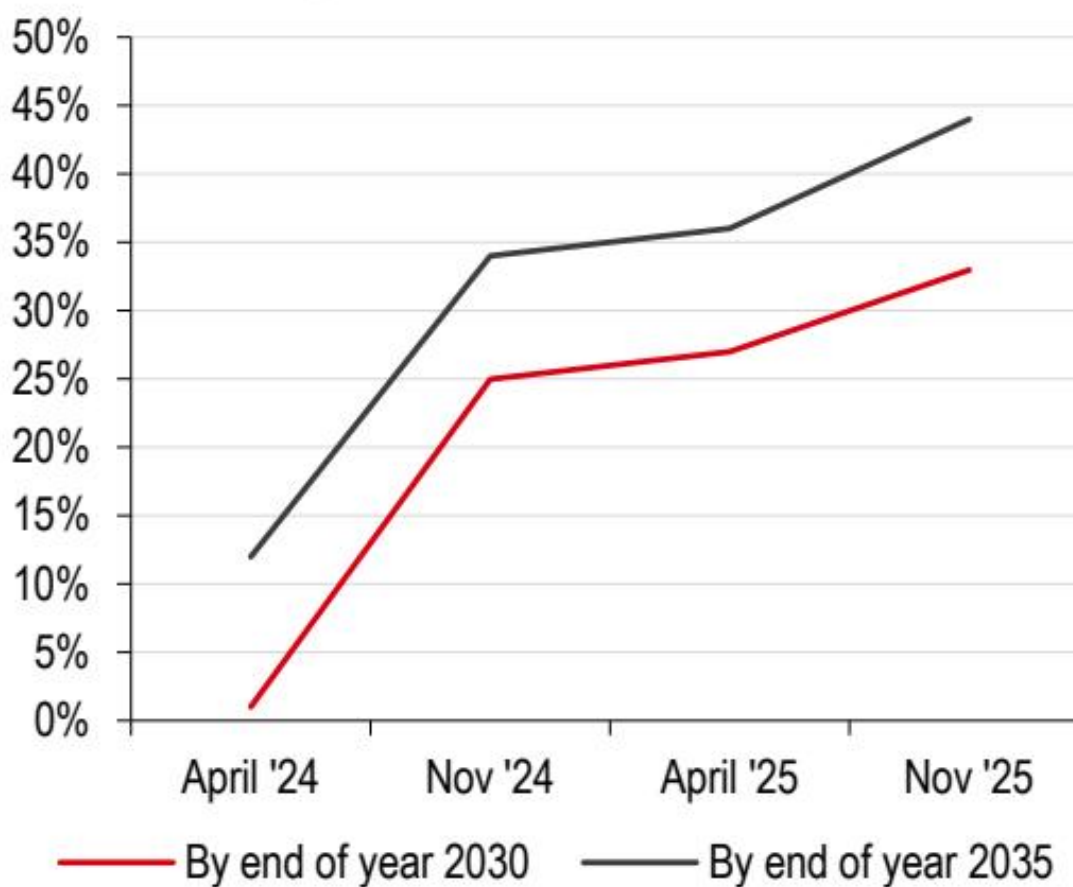
5: 电力接入是美国数据中心开发商的主要考量因素



图表 4

来源：Bloom Energy 2026年中期数据中心电力报告，HSBC

6: 预计实现100%现场供电的数据中心开发商比例



图表 5

来源：Bloom Energy 2026年数据中心电力报告， HSBC

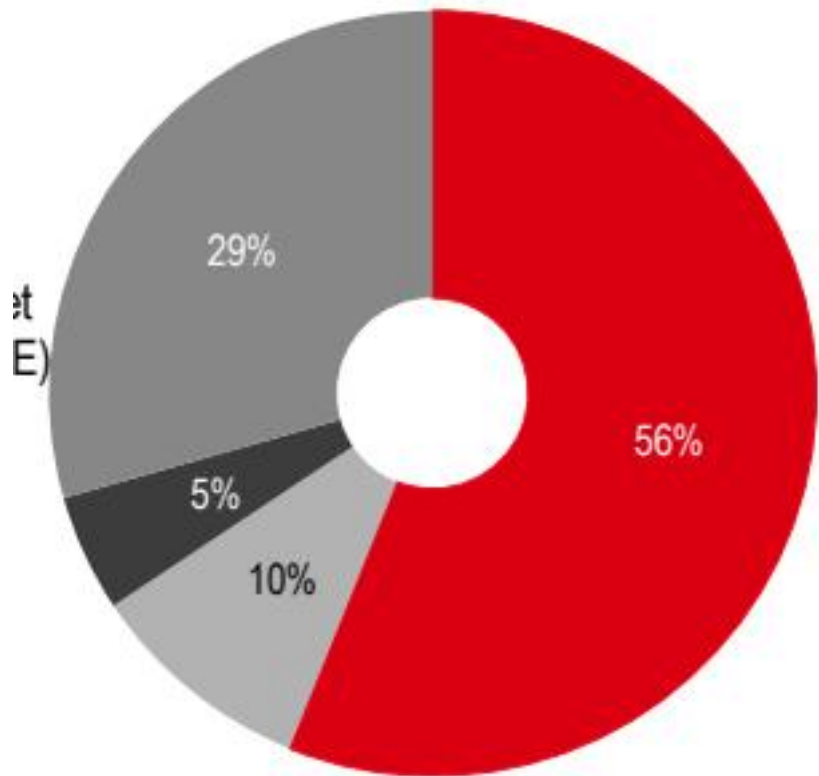
Bloom Energy与Ceres Power对比

7: 全球SOFC系统竞争格局， 2023年

- Bloom Energy（美国商业和工业市场， 包括AIDC， 系统容量100-1,000kW）
- 三菱重工（主要面向日本工商业市场， 采用200-1000kW系统， 甚至可与燃气轮机组合——MEGAMIE）
- 爱信精机（主要面向日本住宅市场， 每电堆输出功率700瓦）

其他

资料来源：Global Market Monitor， HSBC银行

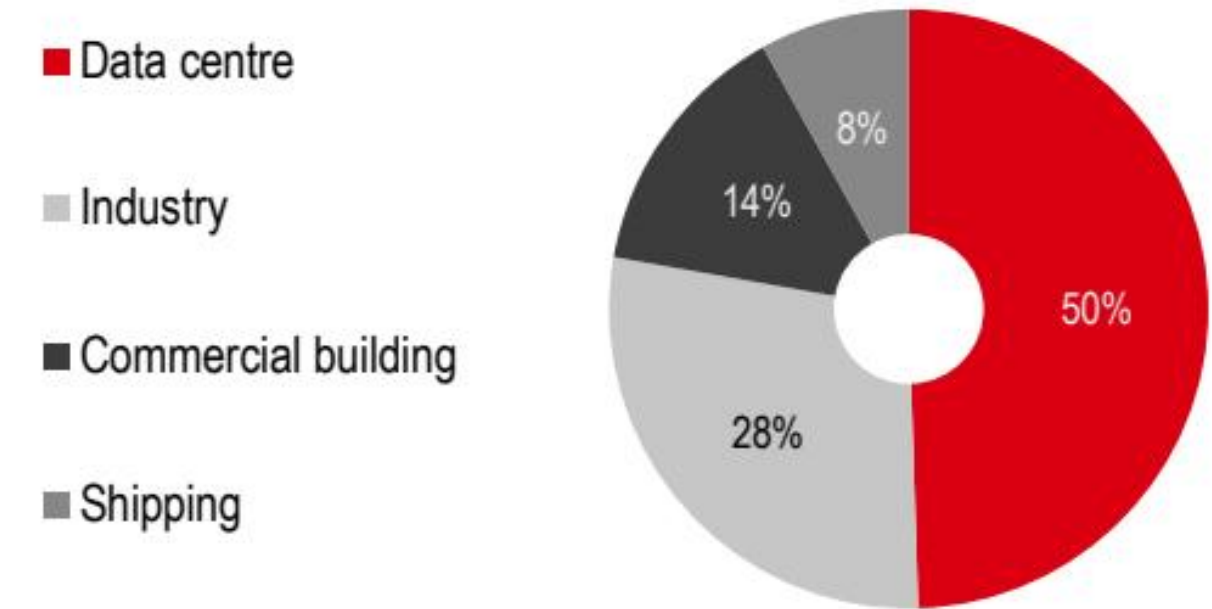


图表 6

8：Bloom Energy与Ceres Power对比

Ceres对SOFC市场机遇的预测

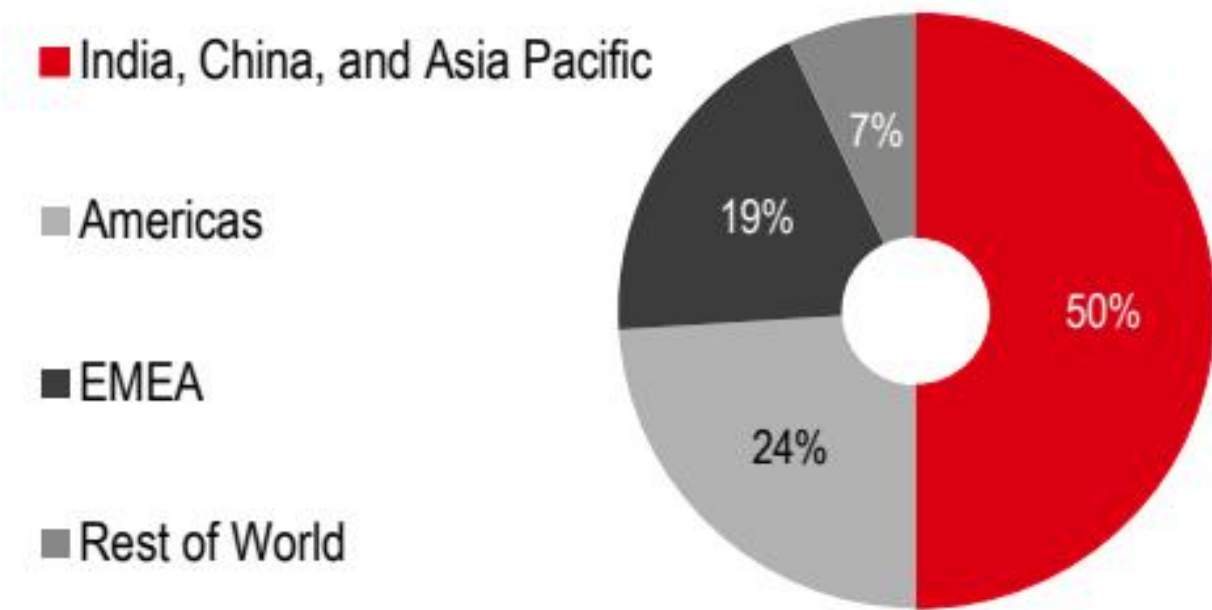
9：按终端应用划分的全球固体氧化物市场机遇， 2030年预测



图表 7

资料来源：Ceres Power预测，HSBC银行

10：按地区划分的全球固体氧化物市场机遇，2030年预测



图表 8

资料来源：Ceres Power预测，HSBC银行

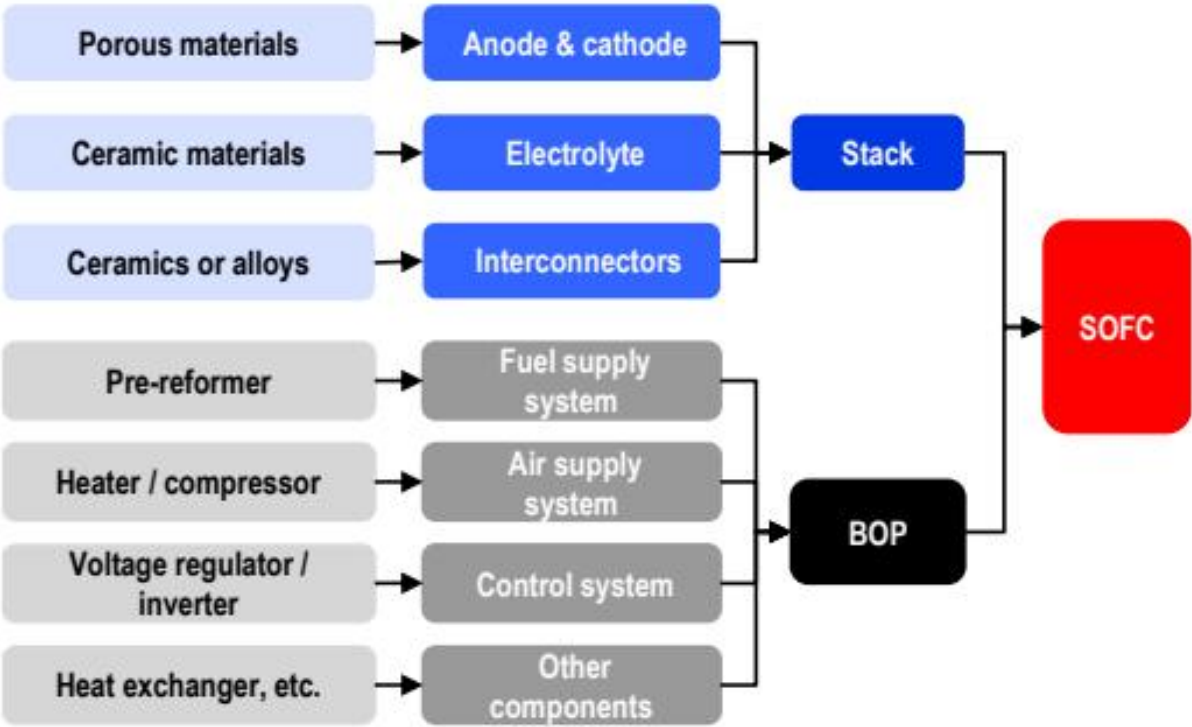
11：全球SOFC市场机遇

资料来源：政府网站、公司数据、HSBC银行；CHPS（清洁氢能投资组合标准）强制要求公用事业公司采购清洁电力；RE100是由气候组织发起的全球企业倡议，要求成员在2050年前实现100%电力来自可再生能源；ENE-FARM是日本住宅用燃料电池热电联产系统，从城市燃气中提取氢气发电，同时回收余热用于热水供应。EU-ETS = 欧盟排放交易体系。IMO = 国际海事组织

SOFC系统的典型结构

固体氧化物燃料电池（SOFC）是一种高温电化学装置，可将燃料——氢气（ H_2 ）、一氧化碳（CO）、天然气/甲烷（ CH_4 ）、合成气（ $CO + H_2$ ）和沼气（ $CH_4 + CO_2$ ）——的化学能直接转化为电能

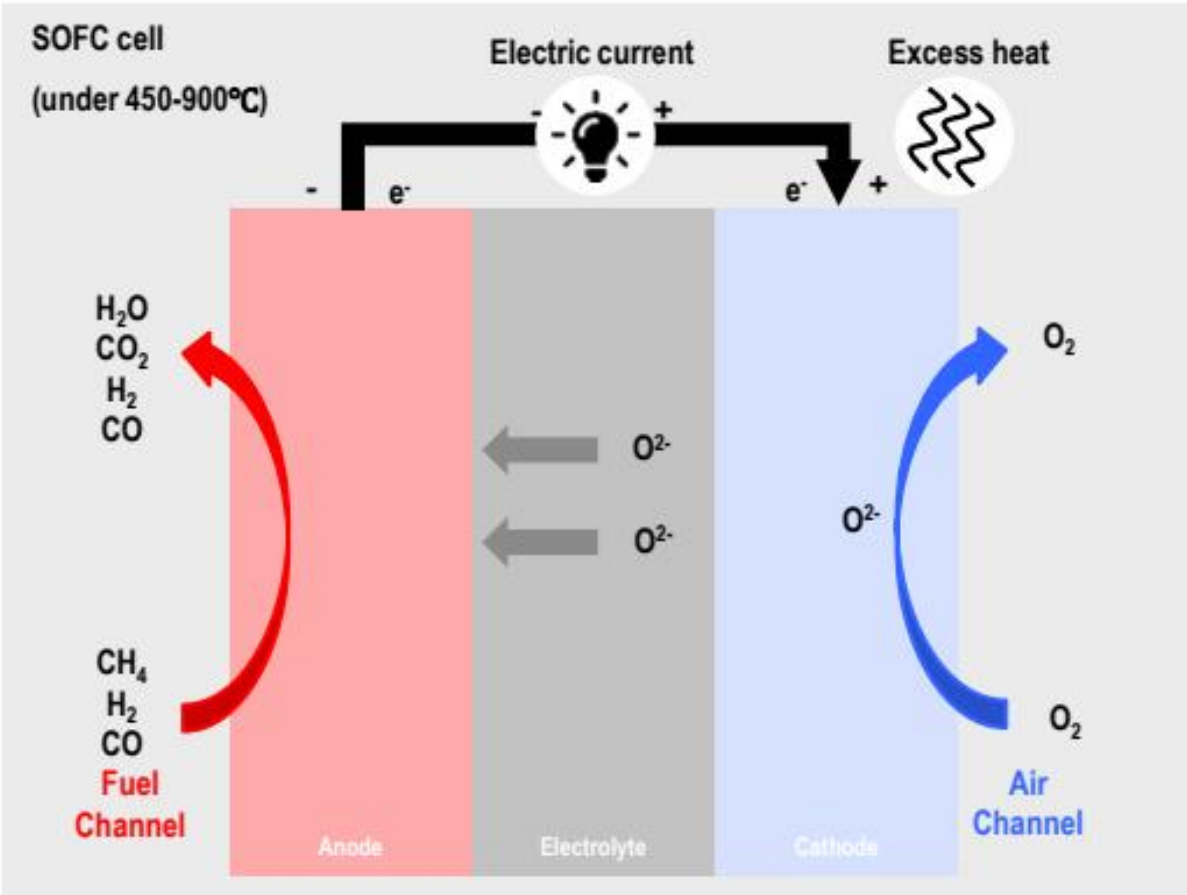
12：SOFC系统的典型结构



图表 9

资料来源：chibaogao.com， HSBC银行

13：SOFC单电池的典型结构

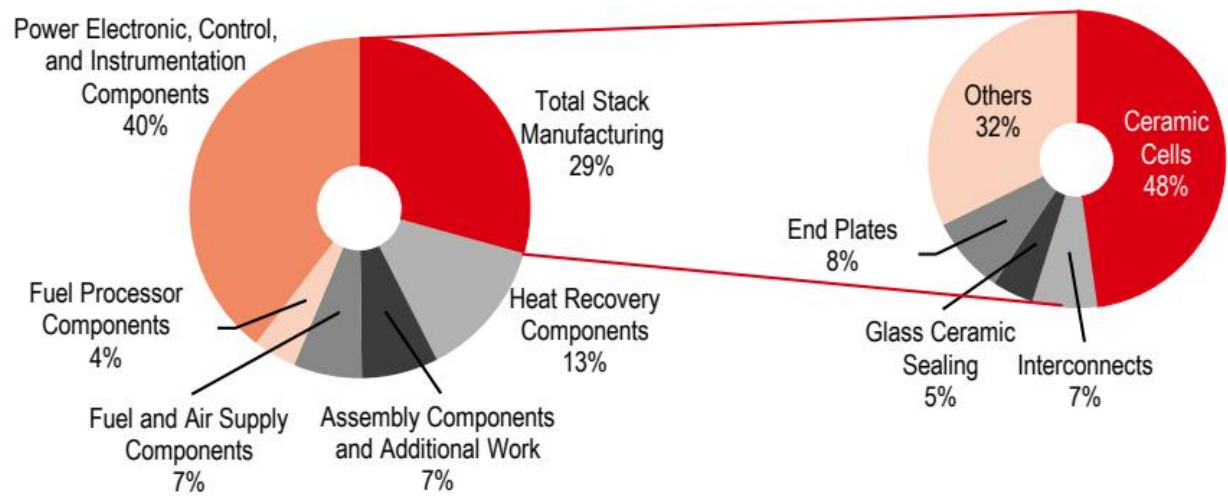


图表 10

资料来源：Fuel, HSBC银行

系统

14：SOFC系统及电堆的成本构成（基于美国能源部2017年对年产1000台250kW电堆的分析）



图表 11

资料来源：美国能源部, HSBC银行

其他燃料电池技术

氢能主要应用及主要燃料电池类型快速回顾

15：氢能产品的主要应用

16：按电解质划分的燃料电池类型

资料来源：Ofweek, HSBC银行

17：相关公司

资料来源：彭博, HSBC银行估算；截至6月30日；* HSBC前海

HSBC相关研究

Ballard Power Systems (BLDP US)：与GeoPura共同扩大氢能总可寻址市场，2026年6月24日

股票快讯：Bloom Energy (BE US)：HSBC美国科技巡展纪要，2026年6月15日

为AI供电：康明斯与迪尔的正面传导效应，2026年5月26日

为AI供电：AIDC主电源：从燃气轮机到发电机组，2026年4月2日

为AI供电 – 美国（5）：主题相关公司，2026年4月14日

为AI供电 – 美国（4）：电网瓶颈的挑战，2026年4月7日

为AI供电 – 美国（3）：可负担性挑战，2026年3月26日

评估AI瓶颈：数据中心设备供应商崛起，2026年3月25日

为AI供电 – 美国（2）：卖方市场——电力价值链受益，2026年3月20日

中国电力公用事业：AI电力故事之二，2026年3月17日

为AI供电 – 美国：电力负荷增长的新时代，2026年3月13日

中国电力设备：中国燃气轮机如何出海，2026年3月6日

为AI供电：中美分化，2025年11月27日

评估AI瓶颈：燃气发电设备加速增长，2025年11月19日

美国氢能：美国绿色氢能峰会纪要，2025年10月9日

美国氢能：《大而美的法案》避免负面情景，2025年7月11日

美国清洁技术：《一项大而美的法案》提供IRA税收确定性，2025年7月11日

电力设备OEM：多元化供应商：广泛的上行周期，2025年5月22日

美国清洁技术：特朗普能源部为数据中心供电提供土地，2025年4月7日

中国电力公用事业 – AI电力故事，2025年3月10日

数据中心设备：感谢杰文斯，2025年2月10日

美国清洁技术 – 为AI数据中心供电的新模式，2025年1月29日

估值与风险

我们观点面临的风险

价格基于2026年6月30日收盘价 资料来源：彭博，HSBC银行估算

Bloom Energy：DCF摘要

资料来源：彭博，HSBC银行估算

* 受雇于HSBC证券（美国）公司的非美国关联机构，未根据FINRA规定注册/合格 价格基于2026年6月30日

资料来源：HSBC银行估算

潍柴动力：SOTP估值法

资料来源：彭博，HSBC银行估算。价格基于2026年6月30日